OZAN DURGUT 150719002

Hocam selamlar. Yaptığım puanlamalar soru numaralarının yanında, neden o puanı verdiğimin açıklaması da soruların alt kısımlarında. Şimdiden çok teşekkür ederim her şey için hocam. Objektif bir puanlama yaptığımı düşünüyorum 😊

Yaptığım Puanlamaların Genel Hali:

1.Soru	**6**/10
3.Soru	**16**/20
4.Soru	**40**/50
5.Soru	**5**/20
TOPLAM	**67**/100 (Son olarak **67***1.3= **87.1**😊)

On my honor I have neither given nor recieved any unauthorized and/or inappropriate assistence for all sessions of this exam the work done on this exam is totally on my own. I understand that by the school code violation For of these principles will lead to a zero grade and is subject to hash discipline issues

150715002
Ozan Durgut

Question 1 **6 PUAN**

Stabil bir discrete için eigvalue $\Rightarrow -1 < x < 1$ aralığında olmalı

yani $\rightarrow \lambda_1 \rightarrow -1 < \lambda_1 < 1$ ↳ Sebebi = $U_{(k)} \rightarrow s_1(\lambda^k)c + \dots$ ↳ stabiliteyi belirler.

↳ $\lambda_2 \rightarrow -1 < \lambda_1 < 1$

↳ kaç eig.value olursa olsun $\rightarrow -1 < \lambda_n < 1$

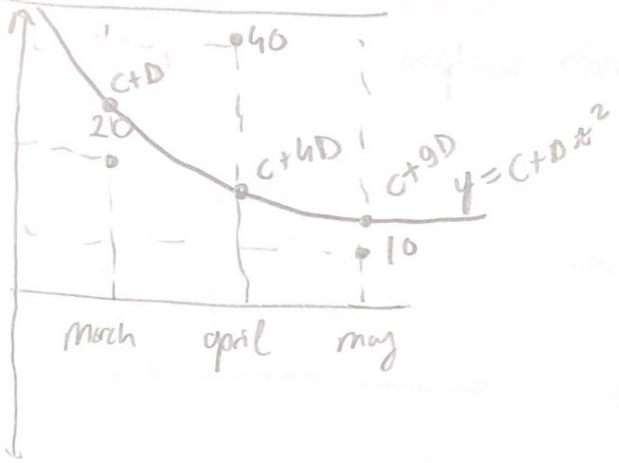
bir matrixin determinanti lamdaların çarpımına eşittir.

$$\det(A) = \lambda_1 . \lambda_2 . \lambda_3 . \dots . \lambda_n$$

* n adet -1 ile 1 aralığındaki sayıyı çarpasak sonuç asla 1 den büyük olamaz. Eğer 1 den büyükse demektir ki ya -1 den ya da 1 den daha büyük bir eigenvalue var. Bu da sistemi Stabil yapmaz. Yani stabilik için $\det(A) < 1$ olması gerekliidir.

Hocam ilk soruda aynı ayırdığınız şekilde puanladım ve 6 puanlık ikinci kısım doğru

Question 3 **16 PUAN**



$$\text{total error square} = (C+D-20)^2 + (40-C-4D)^2 + (C+9D-10)^2$$

$$\frac{d\varepsilon}{dD} = 2C+2D-40+320-8C+32D+18C+72D-180$$

$$= 12C+106D = -100$$

$$\frac{d\varepsilon}{dC} = 2C+2D-40-80+2C+8D+2C+18D-20$$

$$= 28D+6C = 140$$

Hocam bu soruda siz Projection kullanmışsınız, ben en küçük kareler metodu ile çözdüm.

İlk 16 puanlık kısımı yaptım yani Estimation yaptığım denklemlerin katsayılarını bulacağım matrixi elde ettim.(Yukarıda yazan denklemlerden)

12C+106D=100 (Hocam yukarıda son dakika heyecanı -100 demişim:))
28D+6C=140

Bu iki denklemi kullanarak çözersek yine sizin sonucunuza yakın çıkıyor cevabı. Daha da yakın olabilirdi ancak son dakiklar olduğu için y=Dt^2+C gibi basit bir Quadratic denklem kullandım. Yoksa birebir aynı çıkardı cevap hocam :)

4. Question **40 PUAN**

For pump A → V_A : 20 min, x : 1 min Speed of pump a $\Rightarrow \frac{V_a}{20}$ tank size/min

For pump B → V_b : 100 min, x : 1 min Speed of pump b $\Rightarrow \frac{V_b}{100}$ tank size/min

$$\left.\begin{aligned} \frac{dV_A}{dt} &= \frac{V_b}{100} - \frac{V_a}{20} \\ \frac{dV_b}{dt} &= \frac{V_a}{20} - \frac{V_b}{100} \end{aligned}\right\} \text{diff equation set that describes system}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/20 & 1/100 \\ 1/20 & -1/100 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} \rightarrow \text{state transition matrix}$$

to Find chactheristic eq

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{20}-\lambda & \frac{1}{100} \\ \frac{1}{20} & -\frac{1}{100}-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\lambda^2 + \frac{3}{50}\lambda = 0} \rightarrow \text{characteristic equation}$$

to Find edgen values

$\lambda^2 + \frac{3}{50}\lambda = 0 \longrightarrow \lambda_1 = 0$

$\lambda(\lambda + \frac{3}{50}) \hookrightarrow \lambda_2 = -\frac{3}{50}$

$\Big\rangle$ eig values

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{100} \\ \frac{1}{20} & -\frac{1}{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 115 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{first eig vector}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{100} & \frac{1}{100} \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{second eigen vector}$$

Find a state after four hours

$$u_{(t)} = s_1 \cdot e^{\lambda_1 t} \cdot c_1 + s_2 \cdot e^{\lambda_2 t} \cdot c_2$$

$$\text{at } u_{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 \\ 1 \end{bmatrix} c_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} c_2$$

to find coefficients

$$c_1 + 5c_2 = 5$$
$$5c_1 - 5c_2 = 0$$
$$6c_1 = 5$$

$c_1 = \frac{5}{6} \quad c_2 = \frac{5}{6}$

Coefficients

then $u(t)$;

$$u(t) = \begin{bmatrix} 115 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} \cdot 5/6 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} \cdot 5/6$$

after 4 hours it means it worked for 2 hours.

$$u_{(120)} = \begin{bmatrix} 115 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{0.120} \cdot \frac{5}{6} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{\frac{-1}{50} \cdot 120} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow \begin{bmatrix} 115 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 \cdot \frac{5}{6} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{5}{6} \cdot$$

$t = 120 \text{min}$;

$$u_{(120)} = \begin{bmatrix} 1/6 \\ 5/6 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0.00062 \\ -0.00062 \end{bmatrix}}_{\text{I wed calculator}} \Rightarrow \text{after 4 hours} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0.166046666 \\ 0.832713333 \end{bmatrix} = u_{(120)}$$

to Find steady states

$$U(t) = \begin{bmatrix} 11/5 \\ 1 \end{bmatrix} e^{0 \cdot t} \cdot 5/6 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{\frac{-3}{50} \cdot t} \cdot \frac{5}{6}$$

$e^{0 \cdot t} \rightarrow 1$

$e^{\frac{-3}{50} \cdot t} \rightarrow 0$ when $t \rightarrow \infty$

$$U(t \rightarrow \infty) = \begin{bmatrix} 11/5 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{0} \cdot \frac{5}{6} \rightarrow U(\infty) = \begin{bmatrix} 11/6 \\ 5/6 \end{bmatrix}$$

this is the steady state of the system.

$$\begin{bmatrix} V_a = 11/6 \text{ Filled} \\ V_b = 5/6 \text{ Filled} \end{bmatrix}$$

Hocam sizin çözümünüzü dikkatlice inceledim, sınavdan sonra soruyu 4-5 kez tekrar tekrar çözdüm, o yüzden işlemlerimde bir hata olduğunu düşünmüyorum ki zaten elde ettiğimiz sonuçlar aynı hem Steady State olarak hem de 4 Saat sonraki durum olarak.

Yani tüm işlemi Continious düşünsek ve ilk matrixi bulsak devamındaki tüm işlemler doğru aslında hocam :)

Ben bu soruda türevle continious bir işlem yaptım. Transition Matrixte de görebilirsiniz hocam. Bunun sebebi A ve B hacimlarindeki su miktarının değişimlerine göre oranladım. Aslında amacım Hacim bölü saniye bazında almaktı ancak sayılar ve Eigen Valuelar çok karışıyordu. O yüzden dakika bazında Continious bir işlem gerçekleştirdim. Zaten 4 saatlik çalışma sonrasında da 10 ar dakika açılıp kapandığı için geçen zamana 120 dakika verdim kendi denklemimde. Bu sayede kullandığımız yöntem farklı olsa bile elde ettiğimiz sonuçlar aynı oldu hocam. Tabii Hacim/Saniye kullansam çok daha iyi olurdu ama sınav anında o sayılarla Eigen Value hesaplamak çok zor olurdu hocam. Ben de ilk başta "Continious yazanlara buradan 5 puan" dediğiniz ilk kısımdan ve Hacim/Saniye kullanmadığım için de 5 Puan yani toplamda 10 puan kırıyorum hocam kendimden:)

Question 5 **5 PUAN**

Sorudaki fotoğrafı vektör olarak gösterelim



$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\cdot\cos\beta \\ r\sin\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\beta\cdot\cos\alpha - r\sin\beta\cdot\sin\alpha \\ r\sin\alpha\cdot\cos\beta + r\cos\alpha\cdot\sin\beta \end{bmatrix}$$

↳ genel çözüm

to rotate it 45°

$$\begin{bmatrix} \cos 45 & -\sin 45 \\ \sin 45 & \cos 45 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$ → transformation matrix for 45° degrees.

Hocam bu soruda "Defterinizde zaten olan bu kısım için 5 puan" dediğiniz yerden sadece beş puan alıyorum sanırım :)